

## Условие

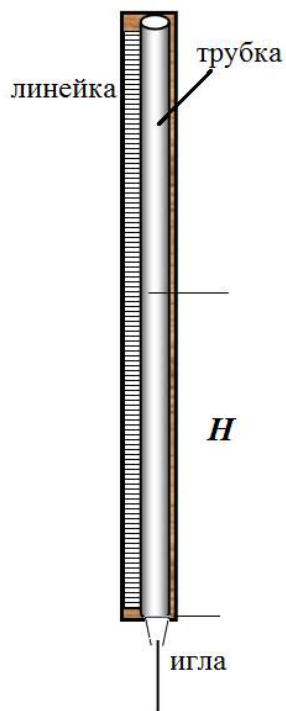
### Задание 11- 2. Размер капли.

Приборы и оборудование: Линейка с прикрепленной трубкой, и вставленной иглой от шприца, шприц одноразовый, секундомер с памятью этапов, стакан, штатив.

В данной работе вам необходимо измерить размеры маленьких, быстропадающих капель.

Пластиковая трубка прикреплена к линейке, в трубку вставлена тонкая игла от шприца. Воду в трубку можно добавлять с помощью шприца. Следите, чтобы столб воды в трубке был без разрывов. Буквально вдавливайте воду в трубку при присоединенной игле. Используйте шкалу шприца для измерения объемов вливаемой воды.

1. Измерьте зависимость высоты столба воды в трубке от объема налитой воды. Используя полученные данные рассчитайте внутренний диаметр трубки.
2. Заполните трубку водой до высоты  $H$  примерной равной 30-35 см. Исследуйте зависимость высоты уровня воды в трубке от времени  $H(t)$ , при ее вытекании через иглу. Постройте график полученной зависимости. Дайте ему качественное объяснение.
3. Еще раз заполните трубку водой. Исследуйте зависимость числа упавших капель от времени  $N(t)$ . Постройте график полученной зависимости. Лучше использовать том же листе, на котором вы построили предыдущую зависимость (шкалы времени одинаковы, для числа капель придется сделать новую шкалу). **Надеемся, что до 200 Вы считать умеете!**
4. Используя данные, полученные в пп. 2-3 постройте зависимость высоты уровня воды в трубке от числа выпавших капель  $H(N)$ . Очень кратко опишите процедуру построения этого графика.
5. На основании полученного в п.4 графика ответьте на вопрос: можно ли считать размеры капель одинаковыми (не зависящими от высоты уровня воды в трубке).
6. С помощью, полученной в п.4 зависимости  $H(N)$  рассчитайте объем одной капли. Оцените погрешность полученного значения.



## Решение

### Задание 11- 2. Размер капли.

1. Результаты измерений зависимости высоты столбика воды в трубке от объема залитой воды приведены в Таблице 1 и на графике 1.



Таблица 1.

| $V, \text{см}^3$ | $h, \text{см}$ |
|------------------|----------------|
| 1                | 9,8            |
| 2                | 19,4           |
| 3                | 30,2           |
| 4                | 39,8           |

Полученная зависимость является линейной. Коэффициент наклона графика, рассчитанный по МНК равен

$$K = \frac{\Delta h}{\Delta V} = 10 \text{см}^{-2}. \quad (1)$$

Очевидно, что теоретическая зависимость высоты столбика от объема имеет вид

$$V = \frac{\pi d^2}{4} h \Rightarrow \frac{\Delta h}{\Delta V} = \frac{4}{\pi d^2} \quad (2)$$

Из этих соотношений следует, что внутренний диаметр равен

$$d = \sqrt{\frac{4}{\pi K}} = 0,36 \text{см}. \quad (3)$$

Для дальнейших расчетов нам понадобится величина равная, объему жидкости, приходящаяся на единицу длины трубки,  $v = \frac{\Delta V}{\Delta h} = 0,10 \text{см}^2$ .

*Для определения объема капли проще всего (теоретически) измерить зависимость высоты столба жидкости в трубке от числа упавших капель. Однако этот метод обладает одним существенным недостатком – на практике на не осуществим! Капли падают достаточно часто, поэтому одновременно засекать высоту столба воды и подсчитывать число капель не возможно. Поэтому в данном задании и рекомендован такой «обходной маневр».*

2-3 Результаты измерений зависимости высоты столба уровня воды в трубке  $h$  и числа упавших капель  $N$  от времени приведены в таблице 2. Ни же приведены графики полученных зависимостей.

Таблица 2.

| $h$ , см | $t$ , с | $\frac{h}{h_{\max}}$ | $N$ | $t$ , с | $\frac{N}{N_{\max}}$ |
|----------|---------|----------------------|-----|---------|----------------------|
| 40       | 0,00    | 1,00                 | 0   | 0,00    | 0,00                 |
| 38       | 6,24    | 0,95                 | 20  | 8,34    | 0,10                 |
| 36       | 12,32   | 0,90                 | 40  | 16,49   | 0,20                 |
| 34       | 19,19   | 0,85                 | 60  | 25,06   | 0,30                 |
| 32       | 26,33   | 0,80                 | 80  | 33,67   | 0,40                 |
| 30       | 33,57   | 0,75                 | 100 | 42,93   | 0,50                 |
| 28       | 41,58   | 0,70                 | 120 | 52,60   | 0,60                 |
| 26       | 50,48   | 0,65                 | 140 | 62,11   | 0,70                 |
| 24       | 60,93   | 0,60                 | 160 | 71,72   | 0,80                 |
| 22       | 73,70   | 0,55                 | 180 | 83,15   | 0,90                 |
| 20       | 85,93   | 0,50                 | 200 | 94,58   | 1,00                 |

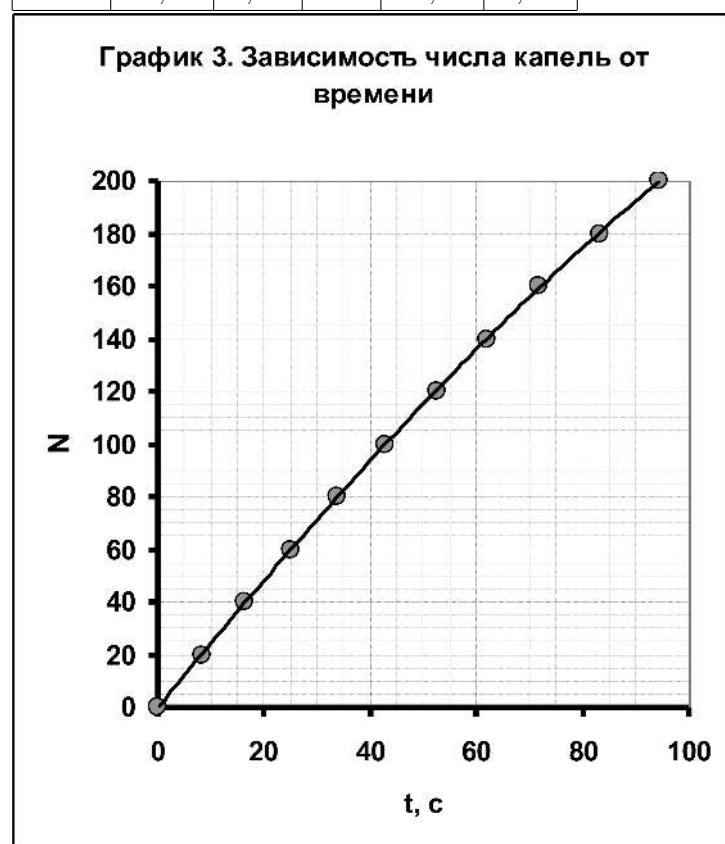
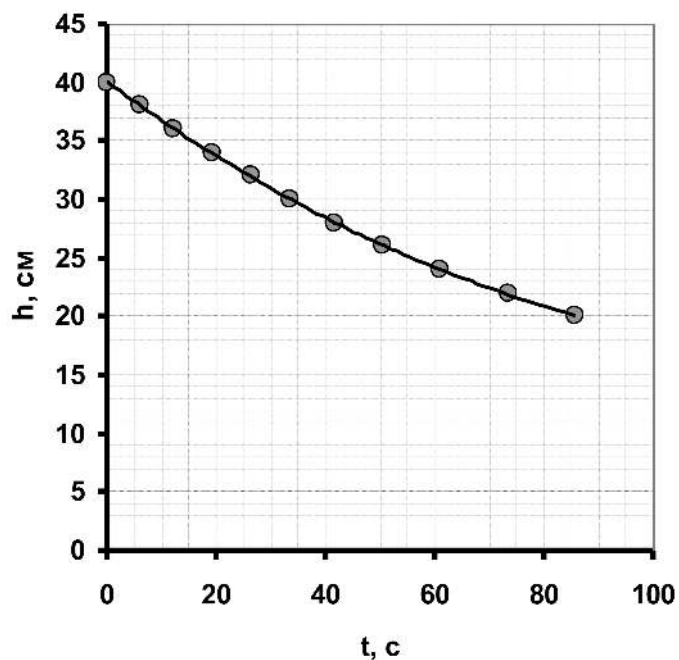
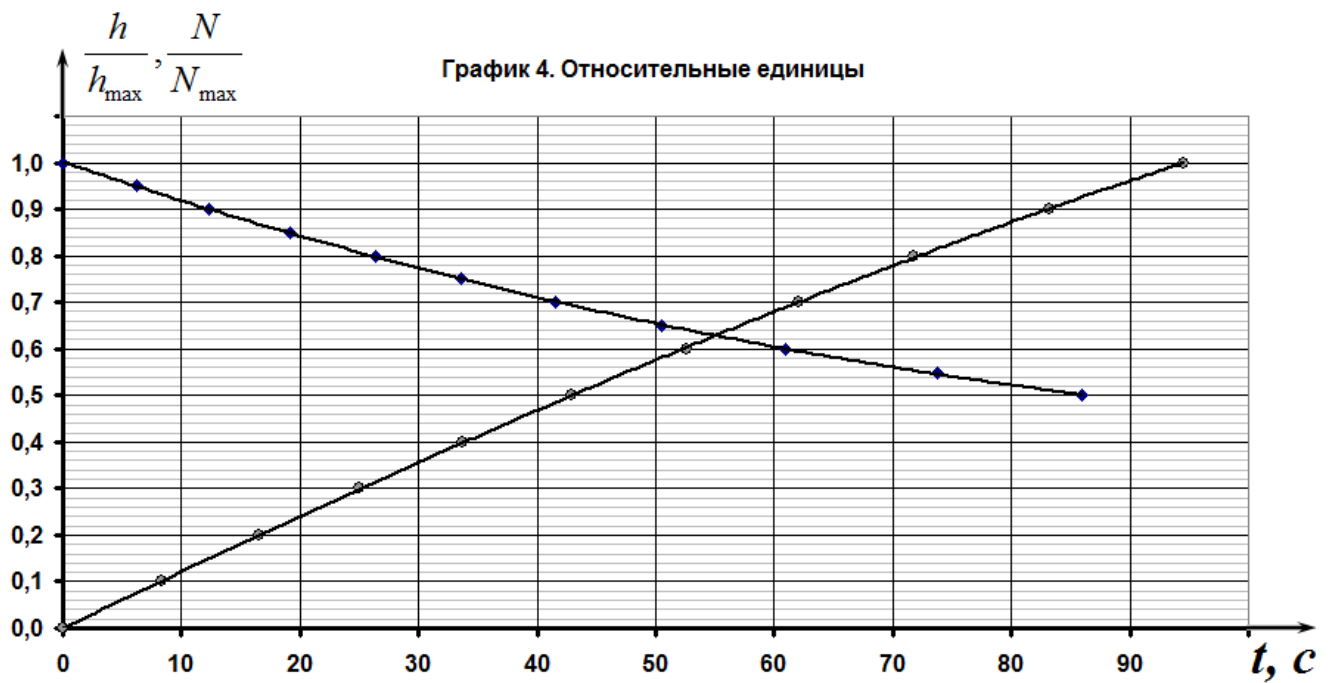


График 2. Зависимость высоты столба от времени



Обе полученные зависимости являются нелинейными, что объясняется зависимостью скорости вытекания от давления, создаваемого столбом воды в трубке.

Для построения зависимости высоты столба воды в трубке от числа упавших капель необходимо снять значения высоты  $h$  и числа капель  $N$  в один и тот же момент времени. Но в таблице времена, в которые фиксировались значения  $h$  и  $N$  не совпадают. Поэтому полученные зависимости необходимо «сгладить», что можно сделать различными способами. Мы используем следующий метод: построим графики 2 и 3 в относительных единицах (как отношения  $\frac{h}{h_{\max}}$  и  $\frac{N}{N_{\max}}$ ) на одном бланке и в одном масштабе (График 5)



Теперь с помощью этого графика можно снять значения в фиксированные моменты времени. Эти значения приведены в Таблице 3.

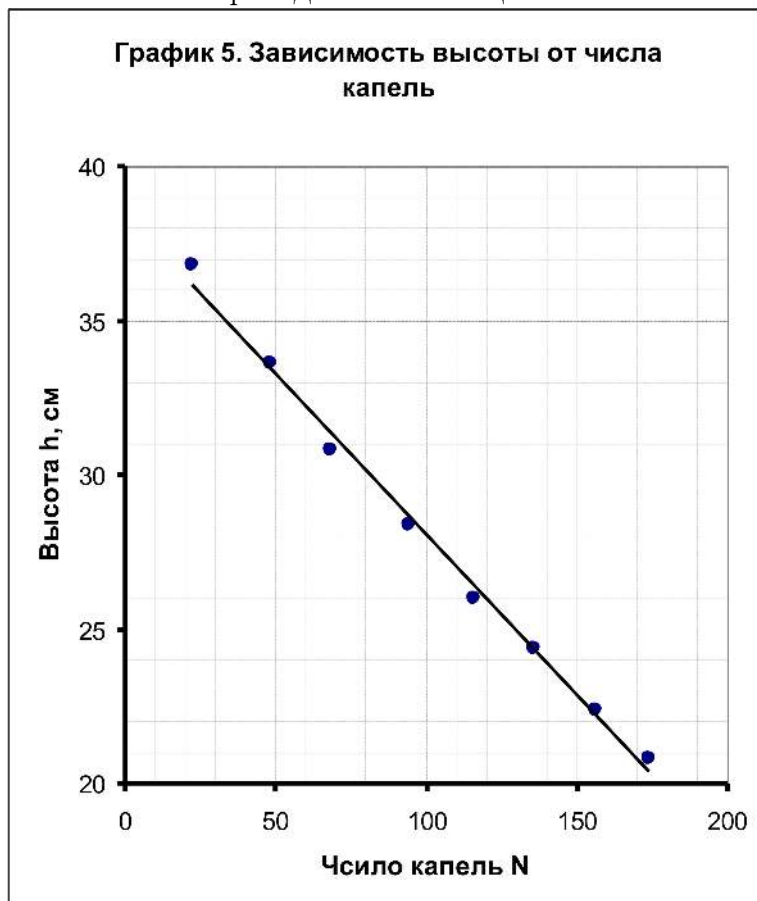


Таблица 3.

| $t, c$ | $\frac{h}{h_{\max}}$ | $\frac{N}{N_{\max}}$ | $h, \text{см}$ | $N$ |
|--------|----------------------|----------------------|----------------|-----|
| 10     | 0,92                 | 0,11                 | 36,8           | 22  |
| 20     | 0,84                 | 0,24                 | 33,6           | 48  |
| 30     | 0,77                 | 0,34                 | 30,8           | 68  |
| 40     | 0,71                 | 0,47                 | 28,4           | 94  |
| 50     | 0,65                 | 0,58                 | 26,0           | 116 |
| 60     | 0,61                 | 0,68                 | 24,4           | 136 |
| 70     | 0,56                 | 0,78                 | 22,4           | 156 |
| 80     | 0,52                 | 0,87                 | 20,8           | 174 |

Получена практически линейная зависимость. Это означает что изменение высоты уровня воды в трубке при выпадении определенного числа капель постоянно. То есть объемы всех капель можно считать приблизительно одинаковыми.

Коэффициент наклона графика равен высоте столба воды в трубке, соответствующей объему одной капли.

Численное значение этого коэффициента, рассчитанное по МНК, равно

$$h_1 = (0,104 \pm 0,006) \text{см}.$$

Используя результат п.1, находим, что объем одной капли равен  $V_1 = (10,4 \pm 0,6) \text{мм}^3$ .

Отметим, что основной вклад в погрешность определения объема капли вносит погрешность определения коэффициента наклона графика 5.